Politechnika Wrocławska

| Struktury danych | | |
|---|---|---|
| **Temat:** | Kolejki priorytetowe, porównanie trzech implementacji | |
| **Data:** | 29.04.2026 | **Grupa:** Wtorek 15:15 |
| **Autorzy:** | Jakub Ryżewski (280047)<br>Dominik Zając (284157) | |

# Spis treści

**1 Wstęp** **3**

**2 Implementacja** **3**

**3 Metodyka** **3**

**4 Wyniki** **4**

4.1 Operacja `push` . . . . . 4

4.2 Operacja `pop` . . . . . 4

4.3 Operacja `peek` . . . . . 5

4.4 Operacja `changePriority` . . . . . 6

**5 Wnioski** **7**

# 1 Wstęp

Zaimplementowano kolejkę priorytetową w języku C++ na trzech strukturach i porównano czas wykonywania pięciu operacji (`push`, `pop`, `peek`, `getSize`, `changePriority`):

- **Kopiec binarny** (max-heap) z mapą haszującą `id` → indeks,
- **Tablica nieposortowana** (`std::vector`),
- **Lista jednokierunkowa** posortowana malejąco (max w głowie).

Operacja `getSize` jest we wszystkich implementacjach stałoczasowa (odczyt jednego pola) i nie była mierzona osobno.

# 2 Implementacja

| **Operacja** | **Kopiec** | **Tablica** | **Lista** |
|---|---|---|---|
| `push` | $O(\log N)$ | $O(1)^*$ | $O(N)$ |
| `pop` | $O(\log N)$ | $O(N)$ | $O(1)$ |
| `peek` | $O(1)$ | $O(N)$ | $O(1)$ |
| `changePriority` | $O(\log N)$ | $O(N)$ | $O(N)$ |

Tabela 1: Teoretyczne złożoności (przypadek średni). *`push` do tablicy jest zamortyzowane stałoczasowe.

W kopcu mapa `std::unordered_map<int,int>` pozwala znaleźć element po `id` w czasie oczekiwanym $O(1)$, dzięki czemu `changePriority` sprowadza się do `sift-up`/`sift-down` ($O(\log N)$). W tablicy i liście wyszukiwanie po `id` jest liniowe.

# 3 Metodyka

**Procedura.** Kolejka jest wypełniana $N$ elementami, włączany jest stoper, mierzona operacja wykonuje się 1000 razy, stoper jest zatrzymywany, a uzyskany czas dzielony przez 1000 — wynik to średni czas pojedynczej operacji w nanosekundach.

**Rozmiary.** $N \in \{10^3, 10^4, 10^5, 10^6, 10^7\}$ dla wszystkich struktur i operacji. Wyjątek: `push avg` listy posortowanej ($N \leq 10^5$) — wymaga listy z *losowymi* priorytetami, której wypełnienie ma złożoność $O(N^2)$, więc dla $N = 10^7$ samo przygotowanie testu trwałoby ponad 10 godzin.

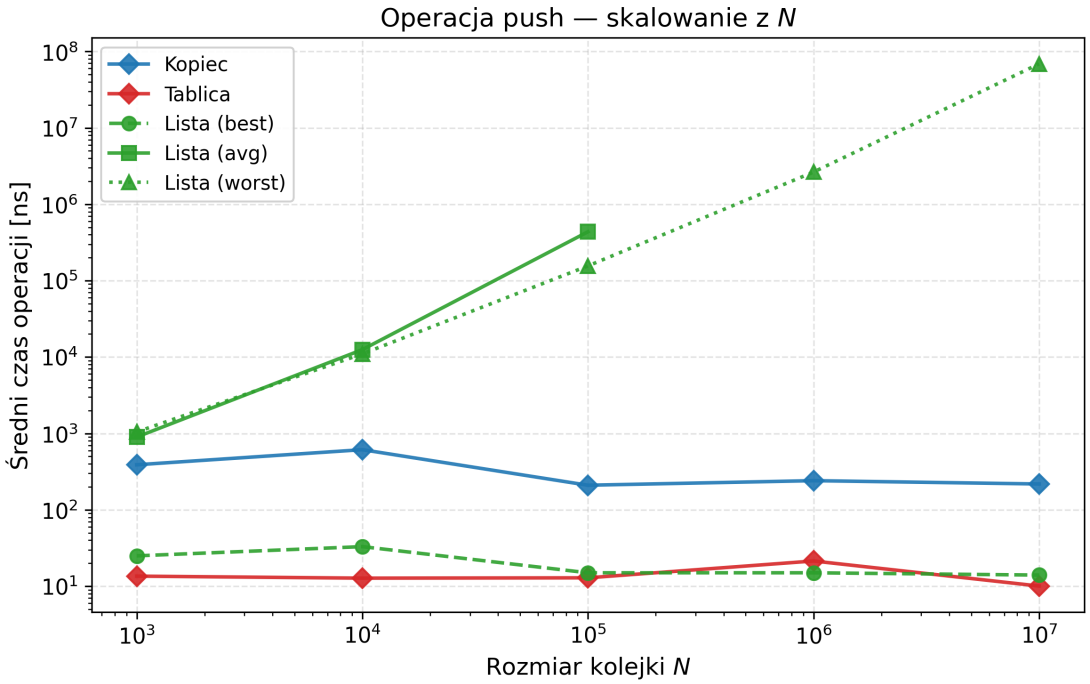
**Scenariusze.** Dla operacji o niejednorodnej złożoności wyróżniono: **best** — układ minimalizujący koszt, **avg** — losowy, **worst** — wymuszający maksymalny koszt. Dla operacji jednorodnych (np. `push` tablicy, `pop` listy) podawany jest pojedynczy wynik.

# 4 Wyniki

## 4.1 Operacja push

| $N$ | Kopiec | Tablica | Lista (best) | Lista (avg) | Lista (worst) |
|---|---|---|---|---|---|
| $10^3$ | 389 | 13.56 | 25 | 898 | 1 047 |
| $10^4$ | 613 | 12.76 | 33 | 12 498 | 10 989 |
| $10^5$ | 210 | 12.89 | 15 | 436 048 | 155 862 |
| $10^6$ | 241 | 21.41 | 15 | — | 2 638 583 |
| $10^7$ | 218 | 10.06 | 14 | — | 68 866 862 |

Tabela 2: Średni czas operacji push [ns].

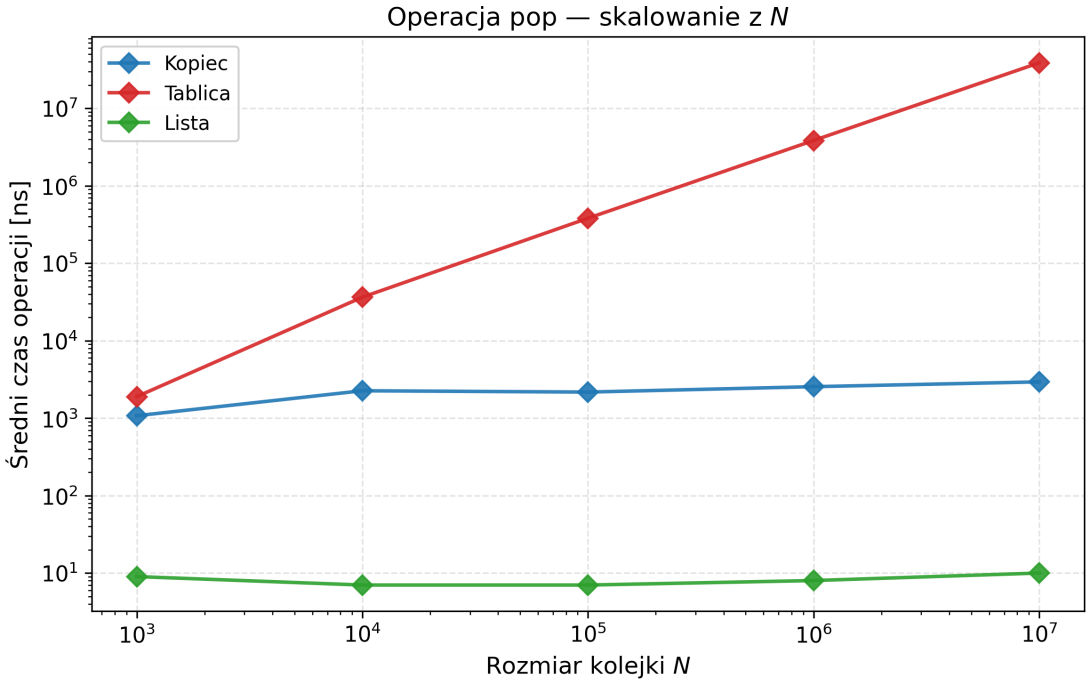



Rysunek 1: push (skala log–log). Tablica stałoczasowa, kopiec logarytmiczny, lista worst/avg liniowa.

## 4.2 Operacja pop

| $N$ | Kopiec | Tablica | Lista |
|---|---|---|---|
| $10^3$ | 1 075 | 1 896 | 9 |
| $10^4$ | 2 258 | 36 473 | 7 |
| $10^5$ | 2 171 | 381 343 | 7 |
| $10^6$ | 2 550 | 3 846 441 | 8 |
| $10^7$ | 2 941 | 38 733 284 | 10 |

Tabela 3: Średni czas operacji pop [ns].

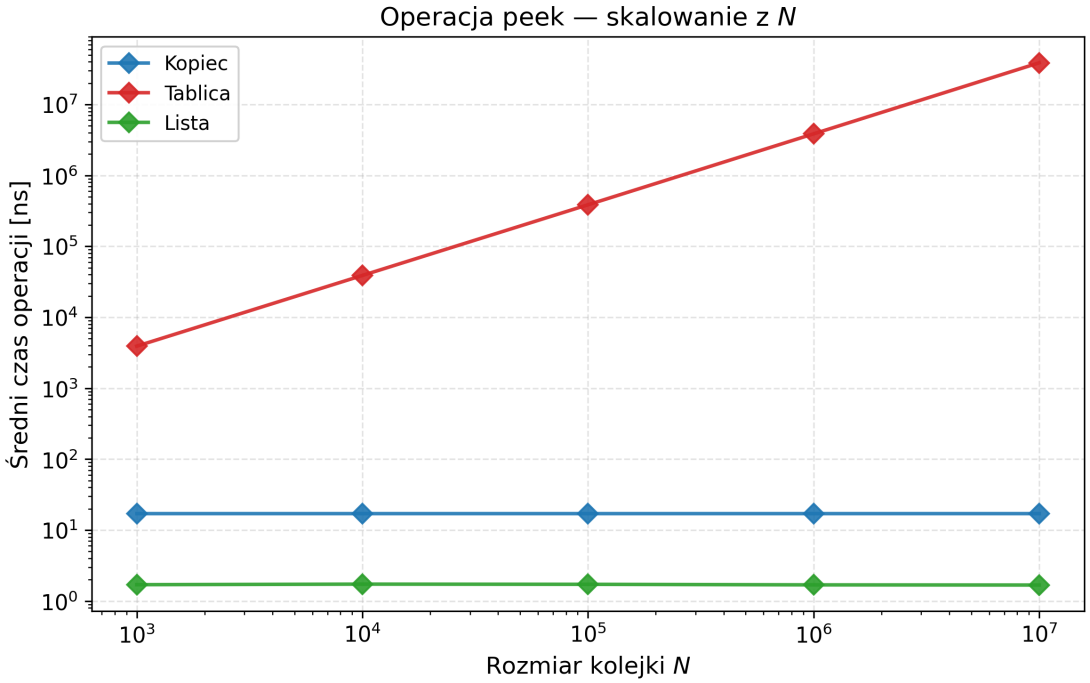



Rysunek 2: `pop`: lista stałoczasowa (usuwa głowę), kopiec logarytmiczny, tablica liniowa (skanowanie).

### 4.3 Operacja `peek`

| $N$ | Kopiec | Tablica | Lista |
|---|---|---|---|
| $10^3$ | 17 | 3 916.24 | 1.70 |
| $10^4$ | 17 | 38 844.90 | 1.73 |
| $10^5$ | 17 | 385 104.30 | 1.72 |
| $10^6$ | 17 | 3 847 948.50 | 1.69 |
| $10^7$ | 17 | 38 613 165.90 | 1.68 |

Tabela 4: Średni czas operacji `peek` [ns].

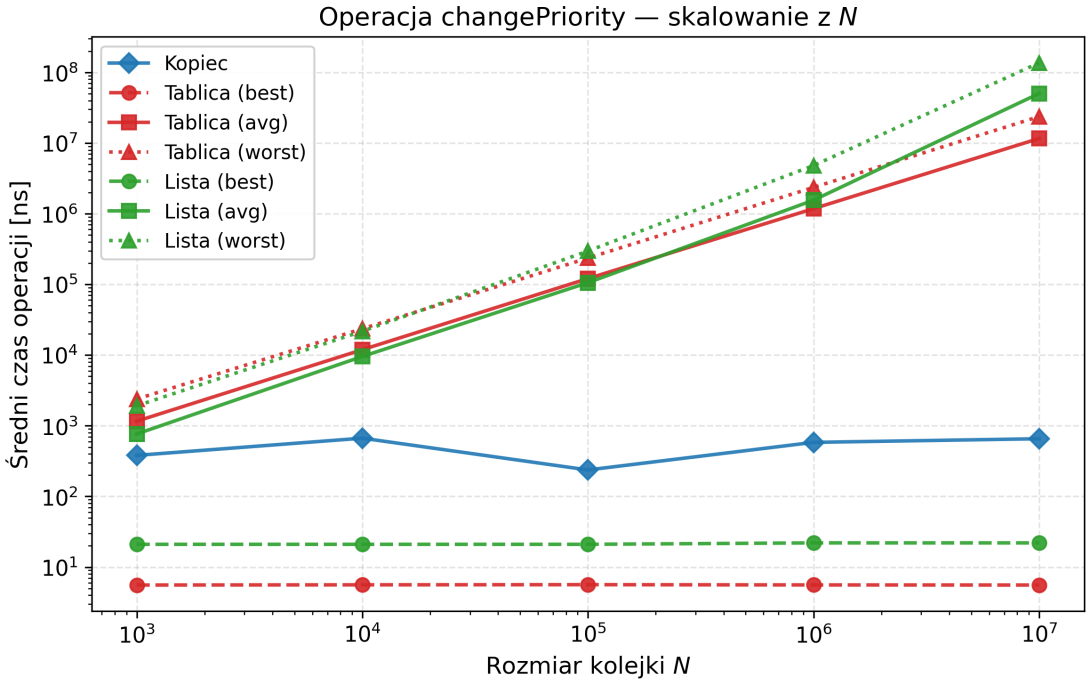



Rysunek 3: `peek`: kopiec i lista zwracają głowę w $O(1)$, tablica wykonuje pełny skan w $O(N)$.

### 4.4 Operacja `changePriority`

| $N$ | Kopiec | Tablica (best) | Tablica (avg) | Tablica (worst) | Lista (best) | Lista (avg) | Lista (worst) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| $10^3$ | 381 | 5.57 | 1 161 | 2 389 | 21 | 765 | 1 916 |
| $10^4$ | 667 | 5.61 | 11 919 | 23 581 | 21 | 9 559 | 21 745 |
| $10^5$ | 237 | 5.64 | 120 995 | 236 122 | 21 | 105 786 | 296 800 |
| $10^6$ | 582 | 5.59 | 1 180 097 | 2 360 245 | 22 | 1 556 124 | 4 805 638 |
| $10^7$ | 655 | 5.57 | 11 622 745 | 23 744 199 | 22 | 50 343 836 | 136 648 525 |

Tabela 5: Średni czas operacji `changePriority` [ns].




Rysunek 4: `changePriority`: kopiec używa mapy haszującej do znalezienia elementu w $O(1)$ + `sift` $O(\log N)$. Tablica i lista przeszukują liniowo, a wariant `best` obu trafia w element bezpośrednio ($O(1)$).

## 5 Wnioski

- **Kopiec** jest najbardziej zrównoważony — żadna z operacji nie przekracza $O(\log N)$ i dla dużych $N$ wygrywa w `pop` oraz `changePriority` o kilka rzędów wielkości.
- **Tablica** ma najtańszy `push` ($O(1)$), ale każda operacja wymagająca maksimum (`pop`, `peek`) jest liniowa.
- **Lista** jest dualna do tablicy — `pop` i `peek` stałoczasowe, ale `push`/`changePriority` liniowe w przypadku średnim i pesymistycznym; dodatkowo każdy węzeł wymaga alokacji.
- Nachylenia krzywych w skali log–log pokrywają się z teoretycznymi klasami z tab. 1: linie poziome to $O(1)$, prawie poziome $O(\log N)$, nachylenie 1 to $O(N)$.
- Wybór struktury zależy od profilu operacji: dominacja wstawiania $\rightarrow$ tablica; dominacja `pop`/`peek` $\rightarrow$ lista; mieszany ruch $\rightarrow$ kopiec.